



Чат практиков в Максе

Вопросы • Кейсы • Телемосты • 150+ участников

Присоединиться →

[Главная страница](#)

Гистограмма (Histogram)

ОТ РЕДАКЦИИ АЛГОРИТМА В 09.12.2025 | [ГЛОССАРИЙ](#)

Гистограмма (Histogram) — графическое представление распределения числовых данных, один из [7 основных инструментов качества](#). Гистограмма показывает, как часто встречаются значения в определённых интервалах, позволяя визуально оценить форму распределения, центральную тенденцию и разброс данных.



Когда использовать:

- Анализ вариаций процесса (определение типа распределения)
- Выявление аномалий, выбросов в данных
- Сравнение распределений до и после улучшений
- Оценка соответствия процесса техническим требованиям
- Определение наличия нескольких пиков (мультимодальное распределение)



Как построить гистограмму:

1. Собрать данные (не менее 50-100 точек для надёжности)
2. Определить диапазон данных (max – min)
3. Выбрать количество интервалов (бинов) — правило Старджеса: $k = 1 + 3.322 \times \log_{10}(n)$
4. Определить ширину интервала: ширина = диапазон / количество интервалов
5. Подсчитать количество точек в каждом интервале
6. Построить столбцы, где высота соответствует частоте



Типы распределений (формы гистограмм):

Тип распределения	Внешний вид	Что означает 
Нормальное (гауссово)	Колоколообразная симметричная форма	Процесс стабилен, вариации случайны
Смещённое (скошенное)	Асимметричная форма, хвост в одну сторону	Естественные пределы (например, время не может быть отрицательным)
Бимодальное/мультимодальное	Два или более пиков	Смешение двух или более процессов (разные смены, оборудование, операторы)
Равномерное (прямоугольное)	Все интервалы имеют примерно одинаковую частоту	Искусственный процесс или равномерная генерация

 Пример применения:

Процесс: Время цикла сборки изделия (стандарт: 45 ± 5 секунд)

Гистограмма: показывает смещённое распределение с пиком на 48 секундах и хвостом в сторону больших значений

Вывод: Процесс смещён относительно целевого значения, есть систематическая причина задержек

 Распространённые ошибки:

- Слишком мало или слишком много интервалов (искажает картину)
- Анализ малого количества данных (менее 30 точек)
- Неучёт естественных границ данных (например, отрицательное время)
- Путаница с [диаграммой Парето](#) (там категории, здесь интервалы)

 **Часть системы:** Гистограмма является одним из [7 основных инструментов качества](#)

 **Все термины:** [Глоссарий «Алгоритм»](#)

Опубликовано в  [Глоссарий](#)

диаграмма инструмент семь инструментов качества управление производительностью

Этот сайт использует cookie и Яндекс Метрику для аналитики и улучшения работы. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.



Чат практиков в Максе

Вопросы • Кейсы • Телемосты • 150+ участников

Присоединиться →

Редакция Алгоритма

Редакция сетевого издания «Алгоритм - производительность труда». По вопросам сотрудничества: mail@algoritminfo.ru

[Больше записей от](#)

Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий

Имя (по желанию)

Jane Doe

Email (по желанию)

name@email.com

Сайт

<http://google.com>

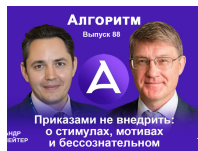
Отправить комментарий

Этот сайт использует cookie и Яндекс Метрику для аналитики и улучшения работы. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.



База Знаний

БЕТА



«Приказами изменения не внедрить»: Сергей Турусов о стимулах, мотивах и бессознательном

 [Подкасты](#)



Основы Lean

Что такое бережливое производство (Lean), 8 видов потерь, 5S, Кайдзен



Инструменты качества

7 инструментов, 5 Why, Исикава, 8D, PDCA, FMEA



Управление производительностью

KPI, OEE, TPM, Хосин Канри, BSC, Six Sigma



Операционное управление

Картирование, SOP, MRP/CRP, регулярный менеджмент, управление запасами



Внедрение Lean

Алгоритм запуска, пилоты, типовые ошибки, масштабирование



Развитие персонала и лидерство

TWI, матрица компетенций, наставничество, оценка 360°, мотивация



Цифровизация и технологии

MES, IIoT, RPA



Российский опыт и методологии

НОТ, ЦИТ Гастева, ПС Росатом, нацпроект, ТРИЗ



Личности

Основатели школ и практики, внёсшие вклад в развитие производительности

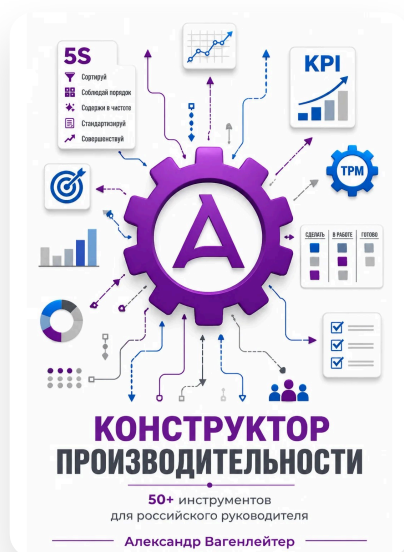


Все разделы Базы знаний →



Глоссарий (170 терминов) →

Этот сайт использует cookie и Яндекс Метрику для аналитики и улучшения работы. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.



Конструктор производительности

Александр Вагенлейтер

50+ инструментов для руководителя

 Подробнее о книге

СВЕЖИЕ ЗАПИСИ

Роман Леонтьев на «Радио Крым»: НОТ 2.0 — это возрождение культуры бережливого производства

02.10.2026 | [📰 НОВОСТИ](#)

«Приказами изменения не внедрить»: Сергей Турусов о стимулах, мотивах и бессознательном

30.09.2026 | [🎧 ПОДКАСТЫ](#)

Без комментариев: как финотдел сэкономил 15 тысяч и потерял 4 миллиона

28.09.2026 | [👉 МНЕНИЯ](#)

Денис Тюпышев: потенциал транспортной отрасли в повышении эффективности используется лишь на десятую часть

25.09.2026 | [📰 НОВОСТИ](#)

НОТ 2.0 в действии: студенты НГТУ внедряют бережливые технологии на новосибирских заводах

23.09.2026 | [📰 НОВОСТИ](#)



НОТ 2.0

2026

Национальная организация труда нового поколения. Проект ФЦК: образование + наука + бизнес.



ПИЛОТНЫЕ РЕГИОНЫ

Томская, Новосибирская, Воронежская,
Ростовская, Рязанская, Крым



[О проекте подробнее](#)



[Все публикации](#)



Сетевое издание

«Алгоритм —
производительность
труда»

Зарегистрировано
Федеральной службой по
надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер:

ЭЛ № ФС 77–80773 от
09.04.2021

Главный редактор и учредитель:

[Вагенлейтер Александр
Владимирович](#)

Контакты редакции:

 mail@algoritminfo.ru
 [8-963-500-99-81](tel:8-963-500-99-81)

16+

Знания и данные

 [Дашборд](#)
 [Исследования](#)
 [База знаний](#)
 [Глоссарий](#)
 [Инструменты](#)
 [Журнал и книги](#)
 [Тесты для диагностики](#)

Публикации и сообщество

 [Аналитика](#)
 [Практика](#)
 [Новости](#)
 [Подкасты](#)
 [Мнения](#)
 [Телемосты](#)
 [Чат практиков](#)

Общие положения

Изображения и
медиафайлы принадлежат
их правообладателям.

В издании могут
использоваться
материалы Facebook,
владелец которого
является компания Meta
Platforms Inc.,
запрещенная на
территории Российской
Федерации.

При копировании
материалов прямая
ссылка на сайт
обязательна!

Документы и соглашения

 [Сотрудничество](#)
 [Политика обработки
персональных данных](#)
 [Пользовательское
соглашение](#)
 [О проекте](#)

 Все ссылки «Алгоритма» | Вещаем с 2017 года

